설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

제조 현장과 설비 구조

원료 전처리와 제선

posco

CONTENTS

목차

01	**원료와 통기성**	철광석 가루를 고로에 그대로 넣기 어려운 이유· 통기성이라는 개념
02	**소결과 코크스**	소결의 원리 · 코크스로의 구조
03	**고로와 제선**	고로 내부 구조 · 열풍로와 송풍 계통

posco

01

원료와 통기성

가루를 못 쓰는 이유, 통기성이라는 개념

원료는 어떤 상태로 도착할까요?

· **철광석의 철 성분은 주로 산소와 결합한 산화철 형태로 존재합니다.**

→ 제선에서는 산소를 제거해 철을 얻는다. (환원)

· **그리고 철광석은 입자 크기와 성분이 균일하지 않습니다**

→ **이 차이가 고로 내부의 가스 흐름과 반응에 영향을 줌**



원료가 갖고 있는 세 가지 변동성

01 · 산지 변동

호주와 브라질 등 산지별로 성질이 상이

02 · 배합 변동

여러 산지 광석을 섞는 배합 비율 변화

03 · 취급 변동

이송 중 덩어리가 깨지는 분화 발생

원료 야드의 설비

01 · 스태커

컨베이어로 실려온 원료를 층층이 쌓는 설비

02 · 리클레이머

쌓인 원료를 긁어내 다시 컨베이어에 적재

03 · 벨트 컨베이어

야드와 각 공장을 잇는 수 킬로미터 이송로



이송 계통 설비와 관측 변수

설비	주요 관측 변수	정지 시 영향
스태커	주행 전류, 진동	하역 지연
리클레이머	굴착 전류, 진동	공장 원료 공급 중단
벨트 컨베이어	모터 전류, 벨트 속도	후속 공장 전체 정지

이송 계통 감시의 특성

01 · 동종 설비 비교

같은 조건의 수십 대 중
유독 다른 한 대를 탐색

02 · 운전 조건 확인

오르막·평지·실내·야외·적재 무게 차이
를 함께 반영

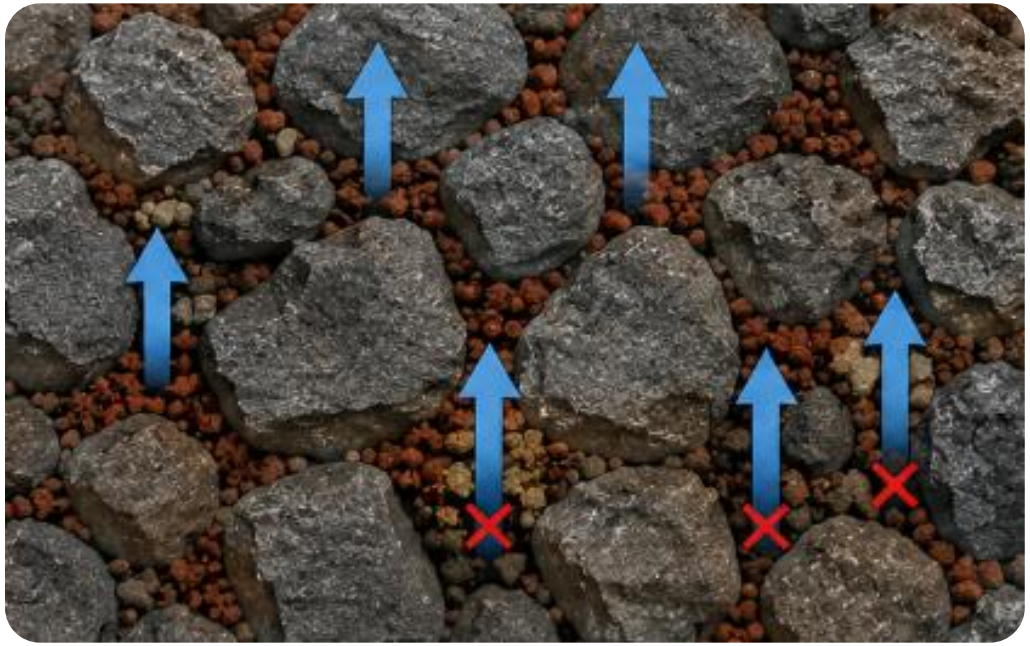
03 · 혼합 감시 전략

수천 개 롤러는
순찰·열화상·구동부 계측을 조합

철광석 가루를 고로에 그대로 넣을 수 없는 이유

01 · 통로 막힘

가루가 원료 사이의 빈 공간을 메워 가스 통로를 좁힘



02 · 비산 손실

가벼운 가루가 반응 전에 가스를 타고 상부로 유실



통기성이란?

원료층 사이로 기체가 얼마나 잘 지나갈 수 있는지를 나타내는 것

하나의 센서로 직접 측정하기보다 풍량 · 압력 등 여러 값의 관계를 통해 추정

통기성을 결정하는 네 요소

결정 요소	좋은 상태	통기성이 나빠지는 원인
입자 크기	일정 크기 이상	분광 비율 증가
크기 균일성	입도 분포가 비교적 균일함	체 선별 불량
입자 강도	낙하에도 부서지지 않는 형태	소결광 강도 저하
층 형상	균일한 두께와 분포	장입 편심과 쏠림

통기성은 어떻게 추정하는가

01 · 풍량과 압력의 관계

(다른 조업 조건이 비슷할 때)

같은 풍량에 더 큰 압력이 요구되면 통로 협소화 신호

02 · 현장 조합 지표

계산식은 달라도 **풍량과 압력을 함께 보는** 공통 발상

03 · 소결 공정 적용

소결 원료층을 아래에서 공기로 빨아들일 때도 같은 원리로 통기성을 해석

고로에 들어가는 철 원료 세 가지

01 · 소결광 (sinter ore)

가루 철광석을 구워 서로 붙인 덩어리

속에 작은 구멍이 많아 공기가 잘 통하고, 제철소에서 직접 만들어서 사용함

02 · 펠릿 (pallet)

고운 가루를 구슬 모양으로 뭉쳐 단단하게 구운 것

크기가 고르고 잘 부서지지 않음

03 · 괴광 (Lump ore)

캐낼 때부터 덩어리인 철광석

부수거나 선별하여 알맞은 크기로 사용

철 원료 배합 이력을 함께 받아야 하는 이유

01 · 기준선 이동

배합이 바뀌면
같은 설비 같은 풍량에도 압력이 달라짐

02 · 구간 경계

배합 변경 시점을
데이터 구간의 경계로 사용

03 · 결합 난점

센서는 초 단위,
배합 정보는 변경 단위로 기록

석회석이 슬래그를 만드는 과정

STEP 1

불순물 잔류

철광석에는 철이 되지 않는 규소와 알루미늄 성분이 섞여있어 그대로 잔류

→

STEP 2

칼슘과 결합

석회석의 칼슘 성분이 불순물과 결합해 분리 가능한 상을 형성

→

STEP 3

슬래그 분리

쇳물보다 가벼운 슬래그가 위로 떠올라 별도 배출



슬래그란? 철이 되지 않는 흙·돌 성분이 석회석의 칼슘과 붙어 만들어진 덩어리입니다. 쇳물보다 가벼워 위로 떠오르므로, 걷어내 밖으로 빼냅니다.

슬래그의 두 가지 역할

01

불순물 그릇

규소와 알루미늄 성분을 모아 쇳물과 분리 · 지나치게 걸쭉하거나 묽지 않은 점성 관리

02

조성과 유동성 관리

쇳물 표면을 덮어 공기 접촉을 차단 · 고온 쇳물의 재산화 억제

부원료 배합과 성분 분석으로 슬래그의 점성과 조성을 관리

02

소결과 코크스

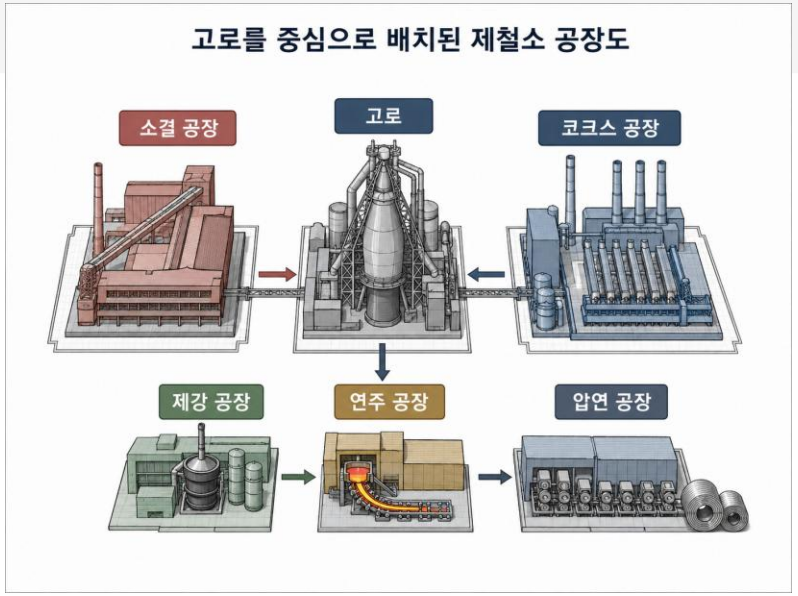
소결의 원리, 코크스로의 구조

고로에 넣기 좋은 원료로 바꾸는 두 전처리 공정

· 소결은 작은 철광석 가루를 일정한 크기의 덩어리로 공정

· 코크스 제조는 열에 물러지는 석탄을 단단하게 바꾸는 공정

목표는 최대 크기가 아니라 고르게 맞춘 적정 크기 · 과대 입자는 겉만 반응하고 내부는 미반응



소결 원료 준비와 점화

01

배합 (섞기)

가루 철광석, 다시 쓸 부스러기, 석회석, 연료를 정해진 비율대로 골고루 섞습니다

02

조립 (뭉치기)

물을 조금 뿌려 가루끼리 뭉치게 만듭니다.
가루가 작은 알갱이가 되면 통기성을 확보할 수 있습니다.

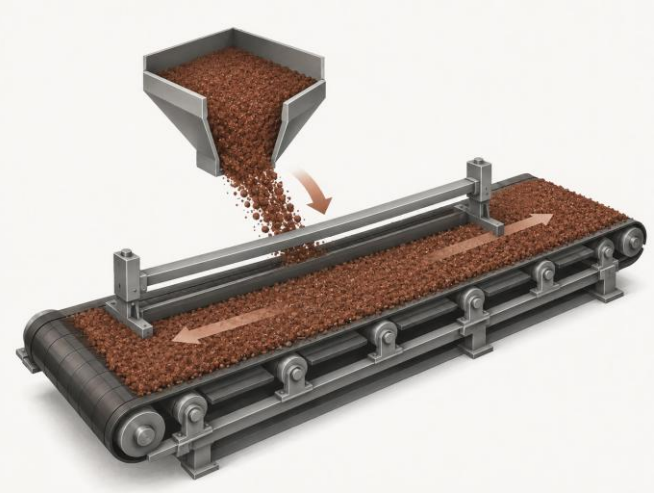
03

장입 (깔기)

섞고 뭉친 원료를 넓은 판 위에 같은 두께로 고르게 깔아줍니다.







화염 이동과 소결광 완성

01

점화 (불 붙이기)

깔아놓은 원료의 맨 위쪽에 불을 붙입니다.
원료에 섞어둔 연료가 타기 시작합니다.

02

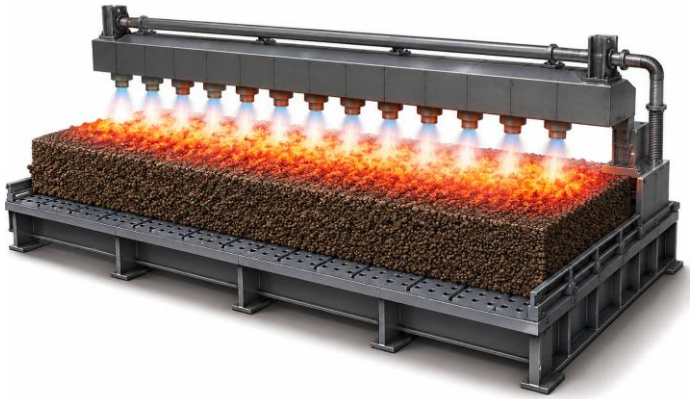
흡인 (공기 빨아들이기)

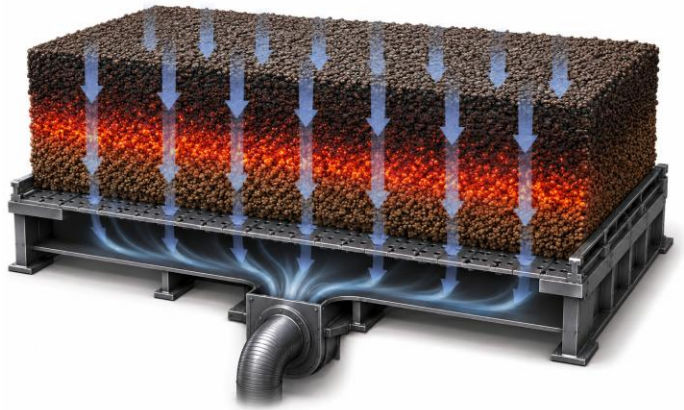
판 아래에서 공기를 빨아들이면, 불이 붙은 자리가 위에서 아래로 서서히 내려갑니다.

03

소결광 (구워진 덩어리)

불이 지나간 자리는 가루끼리 표면이 붙어 구멍 많은 덩어리가 됩니다.
이를 부수고 크기별로 골라 고로로 보냅니다.







소결과 고로의 공통된 답

소결에서도 고로에서도 답은 같음 - 바람이 지나갈 길을 만들어 주는 것

통기성은 소결과 고로 조업을 연결하는 핵심 개념

설비는 통기성을 조절하는 손잡이

원리를 알아도, 실제로 손을 댈 수 있는 곳은 설비뿐입니다

얼마씩 꺼낼지 · 얼마나 뭉칠지 · 얼마나 두껍게 깔지 — 모두 설비의 설정값이고, 화면의 모든 숫자도 어느 설비에 붙은 센서에서 나옵니다

전단 설비

만드는 쪽

- 가루와 젖은 알갱이를 다룹니다
- 섞고 · 뭉치고 · 고르게 깔아 구울 준비
- 여기서 통기성이 결정됩니다

후단 설비

고르는 쪽

- 뜨겁고 단단한 덩어리를 다룹니다
- 식히고 · 부수고 · 크기별로 골라냄
- 걸러낸 작은 조각은 전단으로 되돌아갑니다

소결기 전단 설비

01

호퍼 (원료 저장통)

원료를 종류별로 담아 두고, 정해진 양씩 꺼내 보냅니다.

02

드럼믹서 (굴려서 뭉치는 통)

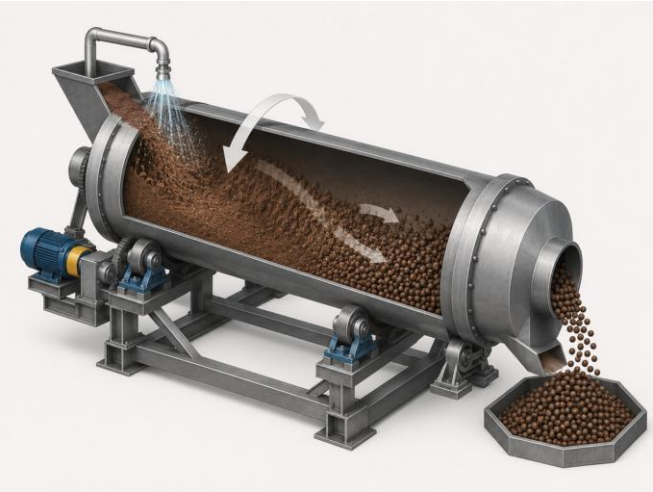
물을 뿌리며 통을 돌려 가루를 알갱이로 뭉칩니다. 통기성이 여기서 결정됩니다

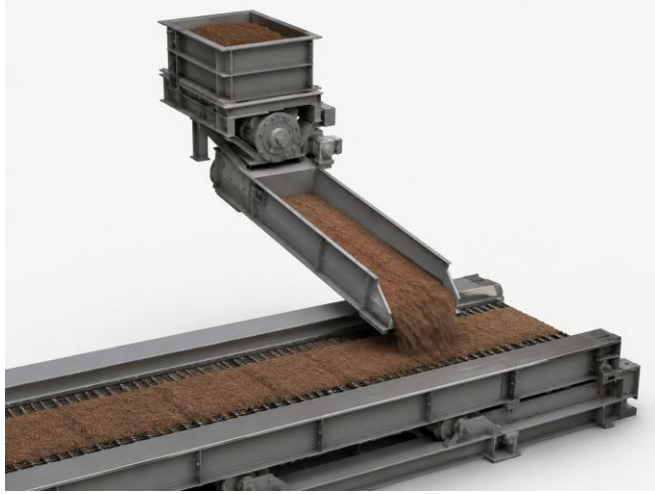
03

장입슈트 (깔아주는 입구)

원료를 판 위에 부으며 두께를 고르게 맞춥니다







소결기 후단 설비

01

점화로 (불붙이는 장치)

깔아놓은 원료의 맨 윗면에 불을 붙입니다.
불이 고르게 붙어야 아래로 균일하게 내려갑니다.

02

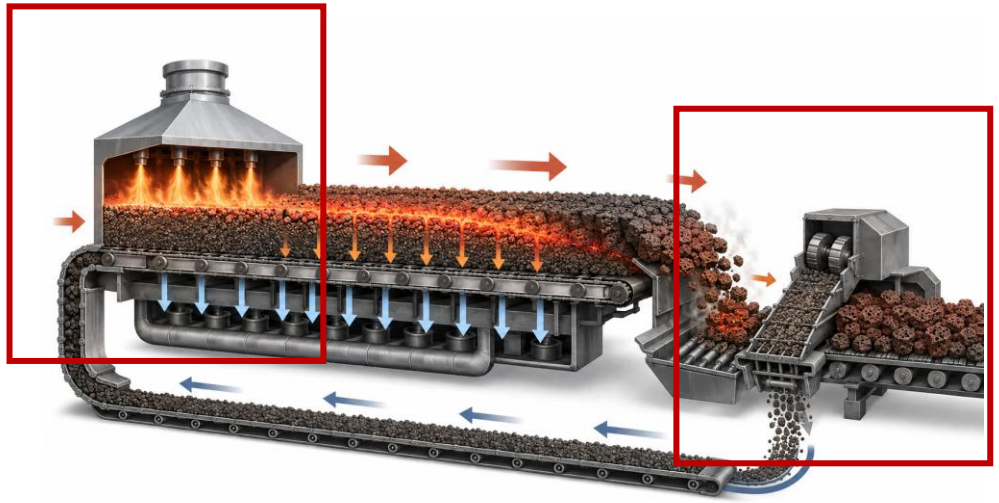
대차·윈드박스

원료를 실은 판이 천천히 이동하고, 판 아래에서 계속 공기를 빨아들여 불이 아래로 내려가게 합니다.

03

냉각·선별

소결광을 식힌 뒤, 원하는 크기만 체로 골라 고로로 보냅니다.
남은 작은 조각은 앞단으로 되돌려 다시 씁니다.



설비 고장을 감시하는 데이터

01 · 회전기계

드럼믹서와 주배풍기

돌아가는 기계는 흔들림(진동)·전류·베어링 온도로 감시

02 · 열설비

점화로

불을 다루는 설비는 불꽃 상태(연로, 공기 량, 출구 온도 등)와 착화 여부가 관건

03 · 반송 설비

대차와 컨베이어

옮기는 설비는 전류와 속도로 감시

설비 고장이 조업에 미치는 영향

01 · 절출 장치 부정확

배합비 틀어짐이 강도 저하로 발현

02 · 드럼믹서 이상

입자 불량으로 빠져나온 공기(배가스) 온도 저하

03 · 대차 마모

특정 대차 통과 시마다 규칙적으로 값이 흔들림

소결 조업의 네 가지 변수

변수	높을 때	낮을 때
연료 비율	강도 상승 · 과용융 위험	미소결, 강도 저하
수분	질척한 층과 통기성 저하	의사입자 형성 불량
대차 속도	생산량 증가 · 미소결 위험	생산량 감소
층 두께	처리량 증가 · 화염 도달 지연	처리량 감소 · 도달 시간 단축

조작한 값과 반응한 값

네 변수는 서로 얽혀 있음 - 여러 변수가 동시에 움직이면 설비 이상이 아니라 조업 조정일 가능성

조작값은 원인이 아니라 이미 무언가에 대응한 결과일 수 있음

소결 공정의 주요 관측 변수

01 · 배가스 온도

불이 층 맨 아래에 도달한 위치를 알려주는 핵심 지표

02 · 흡인 부압

층이 촘촘해 공기가 안 통하면 압력 차이가 확대

03 · 배풍기 상태값

전류·진동·베어링 온도 - 설비 자체의 건강 지표

코크스가 고로에서 하는 세 역할

01 · 연료

타면서 열을 공급

02 · 환원제

탄소가 철광석의 산소를 떼어내는 반응에 참여

03 · 지지대

원료가 녹아 흘러내려도 고체로 남아 가스 통로 유지



코크스를 만드는 코크스로

코크스로가 하는 일은 고로 안에서 일어나면 곤란한 변화를 미리 밖에서 일으켜 두는 것

소결 공장이 가루를 미리 덩어리로 만드는 것과 같은 논리

코크스로 - 탄화실과 연소실

01 · 탄화실

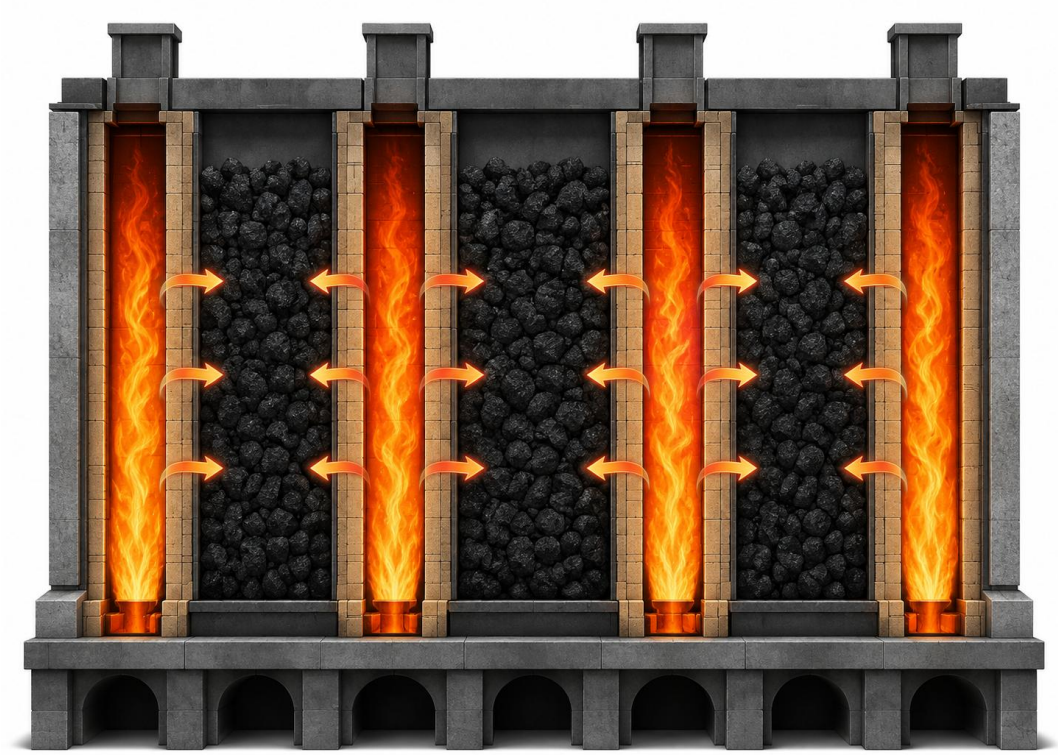
배합탄이 들어가는 밀폐된 방

- 산소가 없어 타지 않고 건류만 진행

02 · 연소실

탄화실 사이에 배치되어 연료 가스를 연소

- 가열벽으로 간접열 전달



배치 설비와 연속 설비의 데이터

비교 항목	코크스로	고로
조업 방식	방 단위로 채우고 비움	계속 넣고 계속 뽑음
데이터 모양	주기적 상승·하강 반복	완만한 연속 변동
정상 판정	주기 모양이 유지되는지	값이 범위 안에 있는지

코크스로 데이터가 어려운 이유

01 · 방마다 다른 상태

수십 개 방(탄화실)의
낡은 정도와 조건이 각각 상이

02 · 사이클 위상 어긋남

탄화 시작 시각이 달라 시간축을 그냥 겹칠 수 없음

03 · 간접 측정 의존

방 안 온도를 직접 재기 어려워 연소실 온도로 추정

코크스 강도 저하가 만드는 파급

STEP 1

강도 저하

건류 불충분 또는 배합 불량으로
코크스 강도가 하락

STEP 2

고로 내 분화

하중과 반응을 견디지 못한 코크스가
작은 입자로 붕괴

STEP 3

통기성 악화

가루가 빈틈을 메워 송풍압 상승과 가스 흐름
불균일을 유발

고로 데이터만 봐서는 안 풀리는 문제

통기성 문제의 원인이 고로 내부에만 한정되지 않는 구조

실제 고로 장입 시점에 대응하는 소결광, 코크스의 생산/품질 이력을 함께 확인

제철소의 부생가스 세 종류

*부생가스: 공정에서 부수적으로 나오는 가스를 통틀어서 지칭

01 · 코크스로 가스

건류 중 빠져나온 휘발분 - 발열량이 높은 편

02 · 고로 가스

노정에서 배출 - 양은 많으나 발열량이 낮음

03 · 제강 전로가스

취련 중 발생 - 정제 후 연료로 회수

가스 배관이 공정을 서로 묶는다

01 · 동시 변동

멀리 떨어진 설비의 값이 동시에 움직입니다. 가스 배관으로 연결되어 있기 때문입니다

02 · 착각 위험

두 값이 같이 움직여도 서로 원인은 아닙니다. 공통 원인이 가스 수급 변화일 수 있습니다

03 · 확인 방법

이상 신호가 오면 그 설비만 보지 말고 가스 계통 상태를 함께 확인합니다

03

고로와 제선

고로 내부 구조, 열풍로와 송풍 계통

고로의 원료 하강과 환원

01

원료 장입

광석과 코크스를 층상으로 쌓아 아래 방향 흐름을 형성

02

예열

상승 가스의 열로 장입물을 미리 가열

03

환원

일산화탄소가 산화철의 산소를 제거

용융과 출선으로 이어지는 하부 흐름

01

용융

환원된 철과 슬래그가 녹아 고로의 하부로 이동

02

출선

고로 하부에 모인 쇳물과 슬래그를 분리 배출

향류 구조가 성립하는 조건

고로의 본질은 **향류 구조** · 원료는 하강하고 가스는 상승하며 열과 반응 효율을 극대화

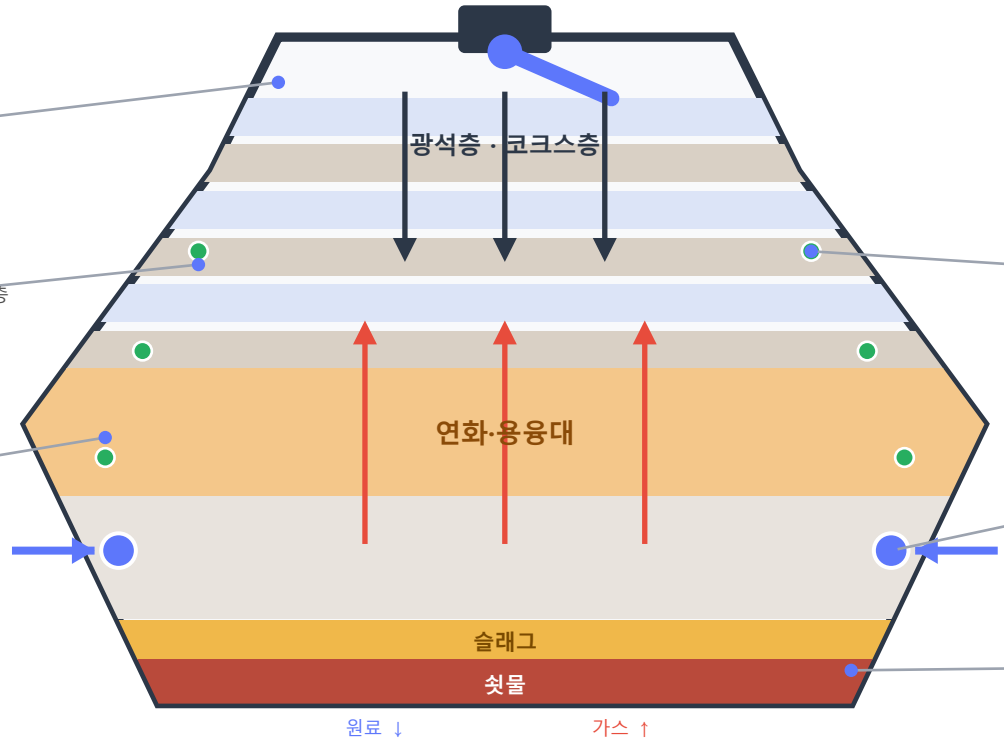
향류 유지의 전제는 **연속된 가스 통로** · 통기성 저하는 환원과 용융 전반을 교란

고로 단면과 장입물 층

노정 장입
로테이션 슈트로 광석층과 코크스층을 분포 제어

층상 구조
위가 좁고 아래가 넓은 통 안에 광석층과 코크스층이 번갈아 적층

연화·용융대
광석층이 물러지고 코크스층이 가스 통로를 유지



노벽 온도계
높이와 방향별 센서 분포

송풍구
고온 열풍을 노 하부로 공급

용선부
쇳물과 슬래그가 층을 이루어 축적

열풍로 - 열을 저장했다 내주는 설비

STEP 1

축열

연료 가스로 벽돌 격자를 가열해 열을 저장

STEP 2

송풍 전환

가열을 멈추고 찬 공기를 뜨거운 벽돌 사이로 통과

STEP 3

열풍 공급

가열된 공기를 고로 송풍구로 공급하고 다른 열풍로와 교대

송풍 계통에서 나오는 값

값	구분	이상 시 해석
풍량	공정 상태	감소 시 통기성 저하 의심
송풍압	공정 상태	상승 시 통기성 저하 의심
진동	설비 상태	상승 시 회전부 열화 의심

송풍기 상태 감시하기

송풍기: 대형 회전기계, 우선순위가 높은 설비군에 속함.

01 · 진동과 베어링 온도

조업 조건과 구분되는 회전부 건강 지표

02 · 윤활 계통

유온과 유압을 함께 확인해 마찰 증가를 조기에 포착

03 · 예비기 절체

한 설비 값의 하락과 다른 설비 값의 상승으로 절체를 식별

고로가 녹지 않는 이유

01 · 냉각 부품

고온을 견디는 특수 재료(내화물)로 고로 안쪽 벽을 보호

02 · 냉각수 순환

냉각수를 계속 순환시켜 벽의 열을 밖으로 빼냄

03 · 냉각 상태 감시

냉각수가 고로 내부로 누설되면 고로 벽이 과열될 수 있어 지속적 감시

고로 조업의 안정성 지표

01 · 풍량과 송풍압의 관계

두 값이 안정적인 짝을 이루면 통기성 유지

02 · 노정압 변동 폭

심하게 요동치면 가스가 고르게 못 올라가는 신호

03 · 노벽 온도 분포

방향별 균형과 원료 하강 속도를 함께 확인

관계와 분포로 보아야 하는 이유

값 하나만 보고 판단하는 방식의 한계 – 여러 값이 평소와 다르게 움직이는지 확인

조업 조건에 따라 정상범위도 달라짐 – 조건에 맞는 정상 기준이 필요

통기성 악화가 만드는 신호

01 · 송풍압 상승·풍량 감소

공기가 잘 통하지 않아 더 큰 압력이 필요하고, 실제 들어가는 바람은 줄어듦

02 · 노정압 변동 확대

고로 위쪽의 압력이 평소보다 자주, 크게 흔들렸다.

03 · 송풍기 진동은 정상

송풍기 자체의 기계적 이상 가능성은 낮고, 고로 내부 통기성이나 조업 조건을 우선 확인

움직이지 않은 값이 좁혀 주는 원인

변한 값뿐 아니라 **변하지 않은 값**까지 함께 확인해 원인 후보를 축소

압력·풍량의 갈라짐과 노정압 변동 확대에도 설비 상태값이 조용하면 **통기성 저하** 우선

쇳물은 어떻게 꺼내는가

STEP 1

출선구 천공

개공기로 막아 둔 출선구를 기계적으로 천공

STEP 2

쇳물·슬래그 분리

대탕도 높이 차와 홈통 구조로 두 액상을 분기

STEP 3

출선구 폐쇄

머드건으로 내화 재료를 주입해 출선구를 다시 봉쇄

연속 공정 안의 반복 사이클

고로 자체는 연속 공정이지만 출선만 놓고 보면 반복되는 사이클

고로 데이터에서 규칙적인 주기가 보이면 출선 작업일 가능성을 먼저 확인

제선 구간 설비 - 도는 것과 미는 것

묶음	해당 설비	주요 관측 변수
도는 설비	배풍기, 송풍기, 펌프, 믹서	진동, 전류, 베어링 온도
미는 설비	압출기, 개공기, 머드건, 밸브	압력, 유량, 유온

제선 구간 설비 - 데우는 것과 옮기는 것

묶음	해당 설비	주요 관측 변수
데우는 설비	점화로, 연소실, 열풍로	온도, 연료 유량, 노압
옮기는 설비	컨베이어, 스태커, 장입차, 대차	전류, 속도, 위치

설비 대수에 따라 달라지는 비교 기준

같은 종류가 수십 대면 **동종 설비 비교**로 유독 다른 한 대를 탐색

설비 수가 적으면 **자기 자신의 과거**와 비교해 상태 변화를 판정